

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	总 分
得 分				

本题	
得分	

一、填空题〔每小题 4 分，共计 40 分〕

1. 设 A 、 B 、 C 为三个随机事件，则事件“ A 、 B 、 C 恰有一个发生”可以表示为 $\overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C}$.
2. 设 A 、 B 为两个相互独立的事件， $P(B)=0.5$ ， $P(A-B)=0.3$ ，则概率 $P(B-A)=0.2$.
3. 一枚不均匀的硬币，正面向上的概率为 $\frac{2}{3}$ ，将此硬币连抛 4 次，则恰好 3 次正面向上的概率为 $\frac{32}{81}$.
4. 设两个相互独立的随机变量 X 、 Y 均服从参数为 1 的指数分布，则当 $x > 0$ ， $y > 0$ 时， (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = e^{-(x+y)}$.
5. 设 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$ ， $Y \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$ ，且 X 与 Y 相互独立，则 $Z = XY$ 的分布律为 $Z \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.5 & 0.15 & 0.35 \end{pmatrix}$.
6. 设随机变量 X 服从二项分布 $B(n, p)$ ，且 $E(X) = 3$ ， $D(X) = 1.5$ ，则参数 $n = 6$ ， $p = 0.5$.

7. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布，则概率 $P(\max\{X, Y\} \leq 1) = \frac{1}{9}$.
8. 设 (X, Y) 服从二维正态分布，且 $X \sim N(1, 3^2)$ ， $Y \sim N(1, 4^2)$ ， X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$. 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$ ，则 $D(Z) = 3$.
9. 设总体 $X \sim N(\mu, 0.6^2)$ ，根据来自 X 的容量为 9 的样本，测得样本均值为 6.0，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(5.608, 6.392)$. [$z_{0.025} = 1.96$, $t_{0.025}(8) = 2.3060$]
10. 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 取自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ ，已知统计量 $k \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 σ^2 的无偏估计量，则 $k = 1/n$.

本题	
得分	

二、计算题〔共计 52 分〕

1. (10 分) 学生参加选择题的测验，每一个题目有 5 个备选答案，其中有一个正确. 若该学生知道答案，则他一定能选出正确的答案，否则他随机地从 5 个答案中选一个. 若该学生知道所有试题的 70% 的正确答案，求：
- (1) 对一试题，该学生选得正确答案的概率是多少？
- (2) 若该学生对一试题已选得正确答案，问他真正知道此题答案的概率是多少？
- 解：(1) 设 $A =$ “该生知道正确答案”， $B =$ “该生答案正确”，则
- $$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = 1 \times 0.7 + 0.2 \times 0.3 = 0.76 \quad 5 \text{ 分}$$
- (2) $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{0.7}{0.76} = \frac{35}{38}$. 10 分

2. (10 分) 设随机变量 X 的分布律为 $P(X=k) = C\left(\frac{1}{2}\right)^k$, $k=0,1,2,\dots$,

求: (1) 常数 C ; (2) 概率 $P(1 \leq X < 3)$; (3) X 取偶数的概率.

解: (1) $\sum_{k=0}^{+\infty} P(X=k) = \sum_{k=0}^{+\infty} C\left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$ 3 分

(2) $P(1 \leq X < 3) = P(X=1) + P(X=2) = \frac{3}{8}$ 6 分

(3) $A = \text{"} X \text{ 取偶数"}$, $P(A) = \frac{1}{2}[1 + 1/4 + 1/16 + \dots] = \frac{2}{3}$ 10 分

3. (10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} ax^2 + 2xy^2, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求: (1) 常数 a 的值; (2) 边缘密度函数 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$, 并判断 X 和 Y 是否相互独立.

解: (1) 由 $\iint_{R^2} f(x, y) dx dy = 1$ 得 $a = 2$ 。 3 分

(2) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} 2x^2 + \frac{2}{3}x, & 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 6 分

$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} y^2 + \frac{2}{3}, & 0 \leq y \leq 1; \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 9 分

$f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 和 Y 不相互独立. 10 分

4. (12 分) 总体 X 的分布函数为

$$F(x; \beta) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x^\beta}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1 \end{cases}$$

其中 $\beta > 1$ 为未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本,

求: (1) β 的矩估计量; (2) β 的最大似然估计量.

解: (1) $f(x, \beta) = \frac{dF(x; \beta)}{dx} = \beta x^{-(\beta+1)}, x > 1$

$$EX = \int_1^{+\infty} x f(x, p) dx = \int_1^{+\infty} \beta x^{-\beta} dx = \frac{\beta}{\beta-1}$$

所以 $\beta = \frac{EX}{EX-1}$, 从而 $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$ 6 分

(2) $L(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \beta x_i^{-(\beta+1)}, x_i > 1$
 $\ln L(x_1, \dots, x_n) = \ln \left(\beta^n \prod_{i=1}^n x_i^{-(\beta+1)} \right) = n \ln \beta - (\beta+1) \left(\sum_{i=1}^n \ln x_i \right), x_i > 1$

$\frac{d \ln L(x_1, \dots, x_n)}{d\beta} = 0 \Rightarrow \beta = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$ 所以 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$ 12 分

5. (10 分)某茶叶厂袋装茶叶的重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 $\mu=15$ ， $\sigma^2=0.09$ ，技术革新后，改用新机器包装，抽查 9 个样品算得平均重量为 14.96 克，已知方差不变，问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，是否可以认为新机器包装的平均重量是否仍为 15 克？ [$t_{0.05}(14)=2.145$, $z_{0.025}=1.960$] 解：提出假设： $H_0: \mu=\mu_0=15$ ， $H_1: \mu \neq 15$ 选取统计量： $Z=\frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ ， 在 $\alpha=0.05$ 下，得拒绝域为： $(-\infty, -Z_{\alpha/2}) \cup (Z_{\alpha/2}, +\infty) = (-\infty, -1.96) \cup (1.96, +\infty)$ 计算 $\hat{Z}=\frac{14.96-15}{\frac{0.3}{\sqrt{9}}}=-0.4$ ， 得出结论： $\hat{Z}=-0.4$ 不在拒绝域中，故接受 H_0 ， 即可以认为新机器包装的平均重量仍为 15 克。		本题 得分		三、证明题〔共计 8 分〕 设 $0 < P(B) < 1$ ，且 $P(A B)+P(\bar{A} \bar{B})=1$ ，证明： $P(AB)=P(A)P(B)$. 证明：由全概率公式有 $P(A)=P(A B)P(B)+P(A \bar{B})P(\bar{B})$ $=P(A B)P(B)+(1-P(\bar{A} \bar{B}))P(\bar{B})$ $=P(A B)P(B)+P(A \bar{B})P(\bar{B})=P(A B)$ ， 故 $P(AB)=P(A B)P(B)=P(A)P(B)$.
--	--	----------	--	--